

ZASADY PROJEKTU ZESPOŁOWEGO

1. Informacje ogólne

Projekt realizowany jest w zespołach podczas lekcji. Zespoły **samodzielnie wybierają temat projektu**:

- A. System naliczania wynagrodzeń (tzw. Payroll)**
- B. Uproszczony system e-Faktur (inspirowany KSeFem)**

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie **działającej aplikacji webowej** z bazą danych, backendem i frontendem. Dodatkowo, każdy zespół sporządza dokumentację projektową.

2. Organizacja pracy

- **Zespoły:** 3–4 osoby
 - **Czas realizacji:** 4–6 tygodni w zależności od udokumentowanych postępów prac
 - **Technologie:** HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap
 - **Środowisko:** lokalne (XAMPP)
 - **Forma pracy:** zespołowa z obowiązkowym podziałem zadań
 - **Repozytorium:** Github – jedyna forma dokumentacji postępu prac i wkładu każdego z członków zespołu projektowego
-

3. Wymagania wspólne (dla obu tematów)

3.1 Dokumentacja projektowa

- sporządzana zespołowo według szablonu dokumentacji projektowej (załącznik)

3.2 Aplikacja

- aplikacja webowa (frontend + backend)
- połączenie z bazą danych MySQL
- autoryzacja użytkowników (logowanie)
- hasła przechowywane w formie haszowanej
- poprawna walidacja danych

3.3 Baza danych

- minimum **5 tabel**
- klucze główne i obce
- relacje 1:N
- poprawne typy danych
- brak powielania danych

3.4 Frontend

- wykorzystanie biblioteki Bootstrap do budowy interfejsu
 - responsywność (RWD – *Responsive Web Design*)
 - czytelne formularze
 - walidacja po stronie JS
 - logiczna nawigacja
-

4. TEMAT A – SYSTEM NALICZANIA WYNAGRODZEŃ

4.1 Funkcjonalności obowiązkowe

Pracownicy

- dodawanie, edycja, dezaktywacja pracownika
- lista pracowników
- widok szczegółów jednego pracownika

Umowy

- typ umowy (np. o pracę/zlecenie/B2B)
- stawka (miesięczna / godzinowa)
- okres obowiązywania

Ewidencja pracy

- liczba godzin (miesiąc, rok)
- nadgodziny (opcjonalnie)

Dodatki i potrącenia

- premia / bonus
- potrącenia
- przypisanie do miesiąca

Naliczanie wynagrodzenia

- obliczanie: podstawa → brutto → netto
- stałe, uproszczone procenty podatków

Widoki

- lista wypłat (miesięczna)
- profil pracownika z historią wypłat

Pasek wynagrodzenia

- widok dla jednego pracownika za wybrany miesiąc (okres rozliczeniowy)
- dane pracownika
- składniki pensji (ZUS, podatek dochodowy, składka NFZ, itd.)
- kwota netto (kwota przelewu na konto)

5. TEMAT B – SYSTEM e-FAKTUR

5.1 Funkcjonalności obowiązkowe

Firmy

- dodawanie i edycja danych firmy
- NIP (walidacja wprowadzanego formatu)

Faktury

- wystawianie faktury VAT
- numer faktury
- daty
- sprzedawca i nabywca

Pozycje faktury

- nazwa
- ilość
- cena netto
- stawka VAT (wybór stawki VAT)
- automatyczne obliczenia

Statusy faktury

- robocza
- wysłana
- zaakceptowana / odrzucona

Centralny rejestr

- wszystkie wysłane faktury w jednej bazie
- unikalny identyfikator systemowy

Widoki

- lista faktur
- szczegóły jednej faktury

Wizualizacja faktury

- czytelny widok HTML
 - możliwość wydruku
-

7. Prezentacja projektu

Każdy zespół:

- udostępnia repozytorium z projektem
 - prezentuje działający system
 - pokazuje bazę danych
 - demonstruje kluczową funkcję
 - każdy z członków zespołu omawia swój wkład
-

8. Minimalne wymagania na ocenę

Ocena dopuszczająca

Projekt oddany, ale:

- aplikacja uruchamia się,
- istnieje baza danych (min. 5 tabel), ale relacje mogą być niepełne,
- część funkcjonalności nie działa lub działa błędnie,
- widoczna praca zespołu, lecz brak spójności.

Ocena dostateczna

- aplikacja działa poprawnie w podstawowym zakresie,
- baza danych zawiera min. 5 tabel z kluczami głównymi,
- backend realizuje podstawową logikę (pensja lub VAT),
- frontend umożliwia obsługę systemu,
- **funkcja kluczowa (pasek / faktura) działa w wersji podstawowej,**
- projekt zaprezentowany.

Ocena dobra

- kompletna funkcjonalność wymagana w regulaminie,
- poprawne relacje w bazie danych,
- czytelny interfejs i RWD,
- poprawna walidacja danych,
- **funkcja kluczowa czytelna i zgodna z wymaganiami,**
- każdy uczeń potrafi omówić swój wkład.

Ocena bardzo dobra

- projekt w pełni kompletny i stabilny,
- bardzo dobra struktura bazy danych,
- poprawna logika biznesowa bez błędów,
- wysoka jakość UX i estetyki,
- dodatkowe funkcje (np. role, konfiguracja stawek),
- dobra organizacja pracy zespołu.

Ocena celująca

- projekt wykracza poza wymagania,
- eksport PDF (pasek / faktura),
- AJAX lub elementy dynamiczne,
- uporządkowany Git i commity dokumentujące kolejne etapy projektu,
- bardzo dobra prezentacja i dokumentacja,
- projekt zbliżony do realnego systemu biznesowego.

9. Uwagi końcowe

Projekt ma charakter **edukacyjny**. Liczy się:

- poprawność techniczna,
- logika działania,
- czytelność kodu,
- praca zespołowa.

Powodzenia!